CORRIGÉ — SESSION 2026

Baccalauréat Série S — Mathématiques

Corrigé détaillé, rédigé comme une copie ;
entre crochets, les points du barème officiel.

Exercice 1

3 points

I. Calcul matriciel

1. (a) [0,5 pt] A est triangulaire supérieure : son déterminant est le produit des coefficients diagonaux, $\det A = 1 \times 1 \times 1 = 1 \neq 0$. A **est inversible.**

   (b) [0,5 pt] $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, donc $2A - A^2 = \begin{pmatrix} 2-1 & 0 & 4-4 \\ 0 & 2-1 & 6-6 \\ 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix} = I_3$.
   Alors $A(2I_3 - A) = I_3$:

$$P = 2I_3 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

   (on a aussi $PA = 2A - A^2 = I_3$).

2. [0,5 pt] *Initialisation.* $D^1 = ABP = AB^1P$.
   Hérédité. Si $D^n = AB^nP$ pour un $n \in \mathbb{N}^*$, alors, en utilisant $PA = I_3$:

$$D^{n+1} = D^n \times D = AB^nP \times ABP = AB^n(PA)BP = AB^nBP = AB^{n+1}P.$$

   Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D^n = AB^nP$.

II. Probabilités

1. [0,5 pt] L'urne contient 3 « A », 5 « B » et 2 « C », tirages équiprobables parmi 10 : $\boxed{P(A) = \frac{3}{10},\ P(B) = \frac{1}{2},\ P(C) = \frac{1}{5}.}$
2. On répète 5 fois, de façon indépendante, une épreuve dont le « succès » (obtenir B) a la probabilité $\frac{1}{2}$: le nombre X de B obtenus suit la loi binomiale $\mathscr{B}\left(5\,;\,\frac{1}{2}\right)$.

   (a) [0,5 pt] $P(F) = P(X = 2) = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$.

   (b) [0,5 pt] Par l'événement contraire : $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32}$.

Exercice 2

2 points

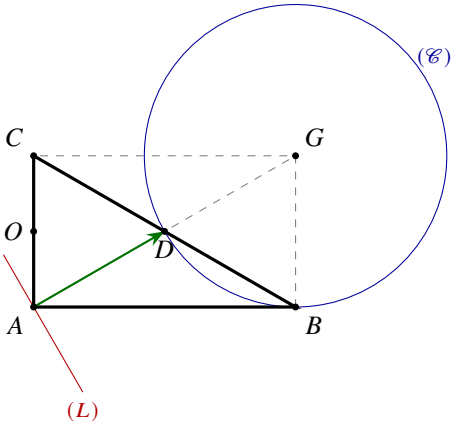
1. [0,5 pt] Avec $\vec{n}(1\,;1\,;-1)$: $\vec{n}\cdot\vec{u} = -1+2-1 = 0$ et $\vec{n}\cdot\vec{v} = -4+2+2 = 0$; $\vec{n}$ est orthogonal aux deux vecteurs (non colinéaires) qui dirigent (P), il est donc normal à (P). Enfin A vérifie $1-2-2+3 = 0$. $(P) : x+y-z+3 = 0$**.**
2. (a) [0,5 pt] (D) est dirigée par $\vec{w}(-2\,;-2\,;2) = -2\vec{n}$: $\vec{w}$ est normal à (P), donc (D) **est perpendiculaire à** (P)**.**
   (b) [0,5 pt] On reporte dans l'équation de (P) : $(-2t+1)+(-2t+3)-(2t-5)+3 = -6t+12 = 0$, d'où $t = 2$ et $\boxed{F(-3\,;-1\,;-1)}$ (contrôle : $-3-1+1+3 = 0$).
3. [0,5 pt] A et F sont dans (P), et $(D) \perp (P)$ en F, donc $(AF) \perp (D)$: F est le projeté orthogonal de A sur (D) (contrôle : $\overrightarrow{AF}(-4\,;1\,;-3)$ et $\overrightarrow{AF}\cdot\vec{w} = 8-2-6 = 0$). La perpendiculaire à (D) issue de A est $(D') = (AF)$, et la distance cherchée est

$$d\big(A,(D)\big) = AF = \sqrt{16+1+9} = \sqrt{26} \approx 5{,}10.$$

Remarque: Telle qu'elle est écrite, la question 3 est ambiguë : toutes les droites passant par A et orthogonales à (D) sont contenues dans (P), et la distance de l'une d'elles à (D) varie de 0 (pour (AF), qui coupe (D) en F) à $\sqrt{26}$. La réponse attendue est la distance du point A à la droite (D), c'est-à-dire $AF = \sqrt{26}$.

Problème 1

7 points



Partie I

1. (a) [0,5 pt] D est le milieu de l'hypoténuse $[BC]$ du triangle rectangle ABC : c'est le centre du cercle circonscrit, donc $DA = DC = \frac{BC}{2} = 4$. Comme $CA = 4$, $CA = AD = DC$ **: le triangle CAD est équilatéral.**

   (b) [0,5 pt] $AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ et $\cos \widehat{ACB} = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{2}$: $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{3}$, et $\left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right) = +\frac{\pi}{3}$ car ABC est direct. La similitude directe de centre C, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$ envoie A sur B ($CB = 8 = 2CA$) et O sur D ($CD = 4 = 2CO$ et $\left(\overrightarrow{CO}, \overrightarrow{CD}\right) = \left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right) = \frac{\pi}{3}$). Une similitude directe étant déterminée par les images de deux points distincts, S **est la similitude de centre C, de rapport** 2 **et d'angle $\frac{\pi}{3}$.**

2. [0,5 pt] La somme des angles est $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0$: g est une translation. On décompose en utilisant la droite (AC), commune aux deux centres :

$$R_A = s_{(AC)} \circ s_{(L)}, \qquad R_C = s_{(\Delta)} \circ s_{(AC)},$$

   où (L) et (Δ) sont les droites passant respectivement par A et C, perpendiculaires à (AD). En effet, dans le triangle équilatéral CAD, $\big((AC), (AD)\big) = -\frac{\pi}{3}$, donc $\big((L), (AC)\big) = -\frac{\pi}{6}$ et $2\big((L), (AC)\big) = -\frac{\pi}{3}$; de même $2\big((AC), (\Delta)\big) = \frac{\pi}{3}$. Alors $g = s_{(\Delta)} \circ s_{(AC)} \circ s_{(AC)} \circ s_{(L)} = s_{(\Delta)} \circ s_{(L)}$. $(L) \parallel (\Delta)$; (Δ) est la hauteur issue de C du triangle équilatéral, elle coupe (AD) au milieu K de $[AD]$. g **est la translation de vecteur** $2\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AD}$**.**

3. (a) [0,5 pt] $f = S \circ R_A$ est une similitude directe de rapport $2 \times 1 = 2$ et d'angle $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0$. Une similitude directe d'angle nul et de rapport $2 \neq 1$ est une homothétie : f **est une homothétie de rapport $k = 2$.**

   (b) [0,5 pt] $f(A) = S\big(R_A(A)\big) = S(A) = B$. Le centre Ω vérifie $\overrightarrow{\Omega B} = 2\overrightarrow{\Omega A}$, soit $2\overrightarrow{\Omega A} - \overrightarrow{\Omega B} = \vec{0}$: Ω **est le barycentre de** $\{(A, 2) ; (B, -1)\}$ (c'est le symétrique de B par rapport à A).

4. (a) [0,25 pt] Somme des coefficients : 1. En prenant A pour origine : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. $ABGC$ **est un rectangle** (parallélogramme avec un angle droit en A) ; G est le symétrique de A par rapport à D.

   (b) [0,5 pt] Dans le rectangle $ABGC$: $GA = BC = 8$, $GB = AC = 4$, $GC = AB = 4\sqrt{3}$. En introduisant G :

$$-MA^2 + MB^2 + MC^2 = MG^2 - 64 + 16 + 48 = MG^2.$$

   $M \in (\mathscr{C}) \iff MG = 4$: $(\mathscr{C})$ **est le cercle de centre G et de rayon** 4 (il passe par B et D).

Partie II (unité 1 cm, car $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$ et $OC = 2$ cm ; $z_O = 0$, $z_C = 2\mathrm{i}$, $z_A = -2\mathrm{i}$, $z_B = 4\sqrt{3} - 2\mathrm{i}$)

1. (a) [0,5 pt] Dans le triangle équilatéral CAD, la médiane (DO) est aussi hauteur : $(OD) \perp (AC)$, donc D est sur l'axe réel, et $OD = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = 2\sqrt{3}$. D est du côté de B, d'abscisse positive : $\boxed{z_D = 2\sqrt{3}.}$ (Ou : $z_D = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2}$.)

   (b) [0,5 pt] $S : z' = az + b$. $S(O) = D$ donne $b = 2\sqrt{3}$; $S(A) = B$ donne $-2\mathrm{i}a + 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 2\mathrm{i}$, soit $a = \dfrac{2\sqrt{3} - 2\mathrm{i}}{-2\mathrm{i}} = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$: $\boxed{S : z' = (1 + \mathrm{i}\sqrt{3})z + 2\sqrt{3}.}$ Rapport $|a| = 2$, angle $\arg a = \frac{\pi}{3}$, centre $\dfrac{b}{1-a} = \dfrac{2\sqrt{3}}{-\mathrm{i}\sqrt{3}} = 2\mathrm{i} = z_C$: on retrouve I.1.b.

2. (a) [0,5 pt] Avec $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\pi/3} = \frac{1}{2} \pm \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$:
   - $R_C : z' - 2\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}(z - 2\mathrm{i})$, soit $z' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}z + \sqrt{3} + \mathrm{i}$;
   - $R_A : z' + 2\mathrm{i} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}(z + 2\mathrm{i})$, soit $z' = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}z + \sqrt{3} - \mathrm{i}$;
   - $g(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}z + \sqrt{3} - \mathrm{i}\right) + \sqrt{3} + \mathrm{i}$; comme $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}(\sqrt{3} - \mathrm{i}) = \sqrt{3} + \mathrm{i}$: $\boxed{g : z' = z + 2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}.}$

   (b) [0,75 pt] g est la translation de vecteur d'affixe $2\sqrt{3} + 2\mathrm{i} = z_D - z_A$: **c'est la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$.**

3. (a) [0,25 pt] $f(z) = (1 + \mathrm{i}\sqrt{3})\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}z + \sqrt{3} - \mathrm{i}\right) + 2\sqrt{3}$. Or $1 + \mathrm{i}\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$, donc $(1 + \mathrm{i}\sqrt{3})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3} = 2$, et $(1 + \mathrm{i}\sqrt{3})(\sqrt{3} - \mathrm{i}) = 2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}$: $\boxed{f : z' = 2z + 4\sqrt{3} + 2\mathrm{i}.}$

   (b) [0,5 pt] Forme $z' = kz + b$ avec $k = 2$ réel $\neq 1$: f **est l'homothétie de rapport** 2 **et de centre** Ω, avec $z_\Omega = \dfrac{b}{1-2} = -4\sqrt{3} - 2\mathrm{i} = 2z_A - z_B$ (barycentre de $\{(A, 2) ; (B, -1)\}$, comme en I.3.b).

4. [0,75 pt] $\overline{S} : z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = |1 - \mathrm{i}| = \sqrt{2} \neq 1$: $\overline{S}$ **est une similitude indirecte de rapport** $\sqrt{2}$**.**
   Centre (seul point fixe) : avec $z = x + \mathrm{i}y$, $(1 - \mathrm{i})(x - \mathrm{i}y) = (x - y) - \mathrm{i}(x + y)$, et $z' = z$ donne $x = x - y + 2$ et $y = -x - y + 4$, soit $y = 2$ et $x = 0$: **le centre est** C ($z_C = 2\mathrm{i}$).
   Axe : l'ensemble des points M tels que $\overline{S}(M) = h(M)$, où h est l'homothétie de centre C et de rapport $\sqrt{2}$: $(1 - \mathrm{i})\bar{z} + 2 + 4\mathrm{i} = 2\mathrm{i} + \sqrt{2}\,(z - 2\mathrm{i})$. La partie réelle donne $x - y + 2 = \sqrt{2}\,x$ (la partie imaginaire donne une équation équivalente) :

$$\text{axe} : y = (1 - \sqrt{2})\,x + 2,$$

droite passant par C et dirigée par un vecteur d'angle $\frac{1}{2}\arg(1-\mathrm{i}) = -\frac{\pi}{8}$ (car $\tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$).

Problème 2

8 points

Partie A

1. [0,5 pt] En $+\infty$: $f_n(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right)^n x^n \mathrm{e}^{-x}$ avec $\left(\frac{x+1}{x}\right)^n \to 1$ et $x^n\mathrm{e}^{-x} \to 0$ (croissances comparées) : $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = 0}$ pour tout n.
   En $-\infty$: $\mathrm{e}^{-x} \to +\infty$ et $(x+1)^n \to +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair. Donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f_n(x) = +\infty$ **si n est pair**, $-\infty$ **si n est impair.**
2. [0,5 pt] $f_n'(x) = n(x+1)^{n-1}\mathrm{e}^{-x} - (x+1)^n\mathrm{e}^{-x} = (x+1)^{n-1}(n-1-x)\,\mathrm{e}^{-x}$. Le facteur $n-1-x$ s'annule en $n-1$ (positif avant, négatif après) ; $(x+1)^{n-1}$ est positif si $n-1$ est pair, du signe de $x+1$ sinon. Le maximum local vaut $f_n(n-1) = n^n\mathrm{e}^{1-n}$.
   n impair :

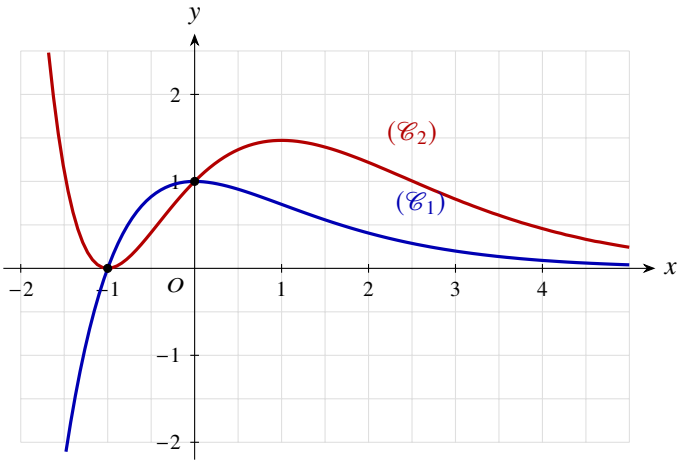
x	$-\infty$		-1		$n-1$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+$		$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$n^n\mathrm{e}^{1-n}$	$\searrow$	0

   ($f_n'(-1) = 0$ si $n \geqslant 3$, sans changement de signe ; pour $n=1$, $n-1=0$ et le maximum est $f_1(0) = 1$.)
   n pair :

x	$-\infty$		-1		$n-1$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$n^n\mathrm{e}^{1-n}$	$\searrow$	0

3. (a) [1 pt] Pour tout n : $f_n(-1) = 0^n\mathrm{e}^1 = 0$ et $f_n(0) = 1^n\mathrm{e}^0 = 1$. **Toutes les courbes passent par** $(-1\,;0)$ **et** $(0\,;1)$**.** Ce sont les seuls : un point commun à $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$ vérifie $(x+1) = (x+1)^2$, soit $x+1 \in \{0\,;1\}$.
   (b) [0,5 pt] $f_2(x) - f_1(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x}\big[(x+1)-1\big] = x(x+1)\mathrm{e}^{-x}$, du signe de $x(x+1)$:
   - sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]0\,;+\infty[$, $(\mathscr{C}_2)$ **est au-dessus de** $(\mathscr{C}_1)$;
   - sur $]-1\,;0[$, $(\mathscr{C}_2)$ **est au-dessous de** $(\mathscr{C}_1)$;
   - elles se coupent aux points $(-1\,;0)$ et $(0\,;1)$.

   (c) [1 pt] $(\mathscr{C}_1)$: maximum $f_1(0) = 1$; $(\mathscr{C}_2)$: minimum 0 en -1 (tangente horizontale), maximum $f_2(1) = \frac{4}{\mathrm{e}} \approx 1{,}47$. Asymptote $y = 0$ en $+\infty$ pour les deux. Figure réduite (unité du sujet : 2 cm).



Partie B

1. [0,5 pt] $f_1(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x}$, $f_1'(x) = \mathrm{e}^{-x} - (x+1)\mathrm{e}^{-x} = -x\mathrm{e}^{-x}$, $f_1''(x) = -\mathrm{e}^{-x} + x\mathrm{e}^{-x} = (x-1)\mathrm{e}^{-x}$. Donc

$$2f_1'' - 3f_1' + f_1 = \big[2(x-1) + 3x + (x+1)\big]\mathrm{e}^{-x} = (6x-1)\mathrm{e}^{-x}.$$

f_1 est solution de (E_1) pour $\boxed{a = 6 \text{ et } b = -1.}$

2. (a) [0,5 pt] Pour g deux fois dérivable, par linéarité de la dérivation :

$$\begin{aligned} &2(f_1+g)'' - 3(f_1+g)' + (f_1+g) \\ &\quad = \underbrace{2f_1'' - 3f_1' + f_1}_{(6x-1)\mathrm{e}^{-x}} + \big(2g'' - 3g' + g\big). \end{aligned}$$

Donc $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si $2g'' - 3g' + g = 0$, c'est-à-dire g **est solution de** (E_2)**.**

(b) [0,75 pt] Équation caractéristique de (E_2) : $2r^2 - 3r + 1 = 0$, de racines $r_1 = 1$ et $r_2 = \frac{1}{2}$ ($\Delta = 1$). Les solutions de (E_2) sont $g(x) = \alpha\mathrm{e}^{x} + \beta\mathrm{e}^{x/2}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Toute solution y de (E_1) s'écrit $y = f_1 + (y - f_1)$ avec $y - f_1$ solution de (E_2), d'où la solution générale de (E_1) :

$$y(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x} + \alpha\mathrm{e}^{x} + \beta\mathrm{e}^{x/2}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Partie C

1. [0,75 pt] Par parties ($u = x + 1$, $v' = \mathrm{e}^{-x}$, $v = -\mathrm{e}^{-x}$) :

$$I_1 = \Big[-(x+1)\mathrm{e}^{-x}\Big]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = -1 + \big(-1 + \mathrm{e}\big) = \mathrm{e} - 2.$$

Sur $[-1\,;0]$, $f_1 \geqslant 0$: I_1 **est l'aire (en unités d'aire) du domaine limité par** $(\mathscr{C}_1)$**, l'axe des abscisses et les droites** $x = -1$ **et** $x = 0$, soit $4(\mathrm{e} - 2) \approx 2{,}87$ cm^2 (1 u.a. = 4 cm^2).

2. [1 pt] $I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_{-1}^{0} (x+1)^n \mathrm{e}^{-x}\big[(x+1) - 1\big]\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} x(x+1)^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$. Sur $[-1\,;0]$, $x \leqslant 0$ et $(x+1)^n \mathrm{e}^{-x} \geqslant 0$: l'intégrande est négatif, donc $I_{n+1} \leqslant I_n$: (I_n) **est décroissante.** Elle est minorée par 0 (intégrale d'une fonction positive, bornes dans l'ordre croissant) : **décroissante et minorée,** (I_n) **converge.**

3. (a) [0,75 pt] Pour $-1 \leqslant x \leqslant 0$: $0 \leqslant -x \leqslant 1$, donc $1 \leqslant \mathrm{e}^{-x} \leqslant \mathrm{e}$, et $(x+1)^n \geqslant 0$: $(x+1)^n \leqslant (x+1)^n \mathrm{e}^{-x} \leqslant \mathrm{e}\,(x+1)^n$. On intègre sur $[-1\,;0]$, avec $\displaystyle\int_{-1}^{0} (x+1)^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{(x+1)^{n+1}}{n+1}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{n+1}$:

$$\frac{1}{n+1} \leqslant I_n \leqslant \frac{\mathrm{e}}{n+1}.$$

   (b) [0,25 pt] Les deux bornes tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = 0.}$